Théo GUYARD

Nationalité Française | 21 ans | Permis B

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études de 5 mois débutant mi-février 2021 et d'une thèse débutant après Juillet 2021.
J'aimerais trouver un sujet en mathématiques appliquées permettant de méler théorie et application pratique.

Coordonnées

(+33) 6 30 10 39 28

guyard.theo@gmail.com
theo.guyard@insa-rennes.fr

theoguyard.github.io

Rennes (35000), France

Diplômes

- Cambridge English Certificate (B1)
- BAC mention TB avec félicitations
- Diplôme handimanagement Companieros
- Ingénieur INSA, spécialité Mathématiques (diplomé en 2021)

Langues

- Français (langue natale)
- Anglais (TOEIC à 970/990)
- Espagnol (B1)

Centres d'intérêt

- Musique (trompette, piano jazz)
- Écoconstructions
- Jardinnage
- Trek, Ski, Surf

Formation

2018 - 2020 INSA Rennes - Département Mathématique

- Cours portants sur l'Optimisation (en grande dimension), la Recherche Opérationnelle, les Statistiques, le Machine Learning, la Data-Science, les outils informatiques pour les Mathématiques et la Simulation, l'Analyse de Risques, les modèles Stochastiques et les Séries Temporelles.
- Langue : Anglais / Option : Musique-Études

2016 - 2018 INSA Rennes - Classe préparatoire intégrée

- Formation aux outils de base de l'Ingénieur (Mathématiques, Mécanique, Électronique, Physique, Chimie, Informatique, Automatique, ...)
- Langue : Anglais, Espagnol / Option : Musique-Études

Expériences

2020-2021 IRMAR Rennes - Stage de Recherche

Méthodes d'optimisation robuste pour le programme Européen de don de reins. Supervisé par Jeremy Omer et Ayse Arslan.

2019 - 2020 INRIA Rennes - Stage de Recherche

Résolution rapide du LASSO par techniques de Screening. Supervisé par Cédric Herzet et Clément Elvira. Écriture d'une publications suite au stage.

2019 - 2020 INRIA Rennes - Parcours de Recherche

Modèles parcimonieux, techniques de Screening et Optimisation en grande dimension. Supervisé par Cédric Herzet et Clément Elvira.

Été 2019 IRMAR Rennes - Stage de Recherche

Optimisation du damage des pistes d'une station de ski. Recherche opérationnelle sur des problèmes de routage. Supervivé par Jérémy Omer.

Compétences Mathématiques

Optimisation	Optimisation convexe et non-différentiable, Méthodes de gradient et de prox, ADMM, Optimisation en grande dimension.
Parcimonie	Optimisation en grande dimension, Méthodes de Screening, Pénalisation LASSO/Ridge/Elastic-Net, Analyse discriminante.
Recherche Op.	Modélisation en nombres entiers, Branch-and-Bound/Cut/Price, Graphes, Théorie polyédrale, Optimisation robuste, Méthodes de plans coupants, Décomposition de Benders, Optimisation stochastique.
Machine Learning	Réseaux de neurones, Réseaux Bayesiens, Boosting, Bagging, Forêts aléatoires, Arbes binaires, SVM.
Statistiques	Scoring, Statistiques inférentielles, Régression linéaire et logistique. Analyse et prédiciton, Séries temporelles (ARMA/ARIMA).
Méthodes num.	Résolution de systèmes linéaires, Interpolation, FFT. Décomposition de matrices.
Maths théoriques	Analyse (réelle et complexe), Algebre, Topologie.

Compétences Informatiques

Python | R | Matlab | Julia | C / C++ | Web (Django)

Publications

In proceeding Turbo Screening for LASSO - IEEE ICASSP 2021 Toronto

Responsabilités associatives et scolaires

2019 - 2020 Association des Élèves de l'INSA Rennes, Secrétaire

- Gestion de la partie juridique et administrative de l'association.
- ~1000 adhérents annuels / Budget annuel : 900k €

2016 - 2021 INSA Rennes et Association des Élèves de l'INSA Rennes

- Responsabilités dans différents Clubs de l'AEIR (Environnement, Gala, Rock'n Solex, Cafétéria, WEIPA, BOOM, ...).
- Élu au Conseil de Département Mathématique et de Classe Préparatoire de l'INSA Rennes.